$(a_i x^i)' = i\, a_i x^{i-1}$, $p \nmid i$

Т-ма 17 (о кратности непривод. мн-ля в каноник. разл. мн-на над полем хар-ки нуль)

Если $\operatorname{char} P = 0$, $f(x) \in P[x]$, $f(x) = p(x)^k \cdot g(x)$, $p(x) \nmid g(x)$, $p(x)$ - непривод. $\Rightarrow$

$p(x)^{k-1} \mid f'(x) \wedge p(x)^k \nmid f'(x)$

Док-во $f'(x) = \underbrace{k \cdot p(x)^{k-1} \cdot p'(x) \cdot g(x)}_{\neq 0} + p(x)^k \cdot g'(x)$

Отсюда видно, что $p(x)^{k-1} \mid f'(x)$

от. прот. $p(x)^k \mid f'(x) \Rightarrow p(x)^k \mid p(x)^{k-1} \cdot p'(x) \cdot g(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \overset{\text{непр.}}{p(x)} \mid p'(x) \cdot g(x)$ - противоречие $\Rightarrow p(x)^k \nmid f'(x)$

Следствие

1) $\operatorname{char} P = 0$, тогда $f(x) \in P[x] \setminus P$ не имеют кратных множителей в своём каноническом разложении $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = e$

2) Кратность непр. мн-ля $p(x)$ в кан. разл $f(x)$ равна наим. номеру k производной $f(x)$, при котором $p(x) \nmid f'(x)^k$

Опр. 18 $f(x) \in P[x]$, $f(x)$ раскладывается над P на линейные мн-ли $\Rightarrow$ P называют полем разложения для $f(x)$

Пример: $f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ - неприводимый, $\mathbb{R}$ не является полем разложения для $f(x)$

$f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{C}[x]$ - приводимый, $\mathbb{C}$ - поле разложения

Опр. Поле F называется расширением поля P или P называется подполем в F, если:

1) $P \subset F$

2) P явл полем, относительно операций поля F

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Опр. Поле P называют алгебраически замкнутым, если для него выполнено любое из двух равносильных условий: